

CIM に PT を入れてもうまくいかなかった理由

定義

- **CIM(Coherent Ising Machine)**: 光パラメトリック発振器のネットワークでイジング問題(ここでは MAX-CUT)を解く装置。ポンプ光の利得を上げると各スピンの振幅 c が発振し、その符号($\pm$)が解になる。通常はポンプを徐々に上げる(**ランプ**)ことで良い解へ凍結させる。
- **PT(Parallel Tempering, 並列焼きなまし)**: 温度の違う複数の **レプリカ** を同時に走らせ、隣り合うレプリカの状態を **Metropolis 判定** で交換する手法。高温レプリカが広く探索し、見つけた良い配置を低温レプリカへ流して固める、というのが狙い。
- 今回の実装: ポンプをランプさせず、しきい値 P_{th} の前後 3 段(高温=ノイズ支配 / 中温=臨界 / 低温=飽和)で固定した 3 レプリカを回し、定常カット差から逆温度 β を較正してスワップした。

CIM の物理イメージ — ポンプ倍率とは何を変えるパラメータか

CIM の中身は **光ファイバーのループを周回する N 個の光パルス**である。ループの途中に **PSA(位相感応増幅器)** があり、パルスが通過するたびに次のことが起きる。

- **ポンプ光**(強い励起レーザー)のエネルギーを使って、パルスの **in-phase 成分 c_i を増幅**し、quadrature 成分を減衰させる(縮退パラメトリック増幅)。
- 同時に **測定フィードバック(MFB)** が結合 J_{ij} を通じて他パルスからの入力 $\sum_j J_{ij}c_j$ を足し込む。

縮退パラメトリック発振では、発振したパルスの位相は **0 か π の 2 値**(= 振幅 c_i の符号 $\pm$)しか取れない。この $\pm$ がそのまま **Ising スピン**になり、 $J_{ij} < 0$ (反強磁性)に設定することで MAX-CUT の「異なる集合に分けるほど得」という構造を埋め込む。

ポンプ倍率 = 「発振のしきい値からどれだけ上/下にいるか」を決めるノブである。1 周の正味利得は「PSA 増幅 $\times$ ループ損失」= $\sqrt{\eta} e^{g_0/2}$ で、利得係数は $g_0 = 2\kappa\sqrt{P}L$ (ポンプ電力 P が大きいほど増幅が強い)。正味利得がちょうど 1 になる点が **発振しきい値**で、

$$\sqrt{\eta} e^{g_0/2} = 1 \Rightarrow g_0 = \ln(1/\eta) \Rightarrow P_{th} = \left(\frac{\ln(1/\eta)}{2\kappa L} \right)^2 = 38.0 \text{ mW}.$$

ここでポンプ倍率 P/P_{th} が効いてくる。

ポンプ倍率 P/P_{th}	物理状態	振幅 c の振る舞い	温度の比喻
< 1 (しきい値未満)	正味利得 < 1	発振せず、ノイズフロアで符号がランダムに揺らぐ	高温(探索)
≈ 1 (臨界)	正味利得 ≈ 1	対称性が破れ、 $\pm$ 符号が決まりかける分岐点	中温
> 1 (しきい値超)	正味利得 > 1	指数増幅 $\rightarrow$ 飽和項 γI_{in} で頭打ち、符号がロック	低温(凍結)

つまり **ポンプ倍率は「光パルスをどれだけ強く発振させるか」= 実効的な温度(焼きなましの進み具合)を調整するパラメータ**である。ただしこれは熱力学的な温度そのものではなく、発振が立ち上がるかどうかを決める「利得ノブ」にすぎない——この違いが、後述する PT 失敗の根本原因になる。

CIM の更新式と、3 帯域でいじったパラメータ

CIM は次の式を毎ラウンド回す。

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0$$

$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp \left[\alpha p(n) \left(1 - \beta |\mathbf{F}(n)|^2 \right) \right]$$

$$\mathbf{F}(n) = a \mathbf{E}(n-1) + b \mathbf{J} \mathbf{E}(n-1) + c \mathbf{n}_0$$

$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp \left[\alpha p(n) \left(1 - \beta |\mathbf{F}(n)|^2 \right) \right]$$

- $\mathbf{F}$: 結合後の場(自己項 $a \cdot \mathbf{E}$ + 相互作用 $b \cdot \mathbf{J}\mathbf{E}$ + ノイズ $c \cdot \mathbf{n}_0$)
- $\mathbf{E}$: ポンプ利得 $\exp[\alpha \cdot p(n)(1 - \beta |\mathbf{F}|^2)]$ をかけた振幅。 $\beta |\mathbf{F}|^2$ が飽和(振幅が大きいほど利得が減る)。
- $p(n)$ がポンプ項。通常 CIM はこれを徐々に上げる(ランプ=焼きなまし)。

3 帯域(レプリカ)を作るときに変えたのは、この $p(n)$ (ポンプ電力 P) だけである。 a , b , c , α , β と結合 $\mathbf{J}$ は 3 レプリカで完全に共通にし、 P を発振しきい値 P_{th} に対する倍率 $pump_mults$ で 3 段に固定した:

レプリカ	役割(温度)	ポンプ倍率 P/P_{th}	ポンプ電力 P
0	ノイズ支配(高温)	0.8(<1, しきい値未満)	30.4 mW
1	臨界(中温)	1.0(≈しきい値)	38.0 mW
2	飽和(低温)	1.3(>1, しきい値超)	49.3 mW

コード上は $g0 = 2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{P} \cdot L$ (= 式の $\alpha \cdot p(n)$ に相当)を通じて P が利得に入る。 P が大きいほど早く・強く発振して振幅が飽和=「低温(凍結)」、小さいほど発振せずノイズで揺らぐ=「高温」になる、という対応で温度ラダーを表現している。

通常(ランプ)CIM のポンプ倍率はどうだったか

比較対象の通常 CIM は **ポンプ倍率を固定せず、毎ラウンド少しずつ上げていく(ランプ)**。実装では 1 ラウンドあたり $dP = 0.05 \text{ mW}$ ずつ増やし、 $P(k) = (k+1) \times 0.05 \text{ mW}$ とする。全 1500 ラウンドでは次のように動く($P_{th} = 38.0 \text{ mW}$)。

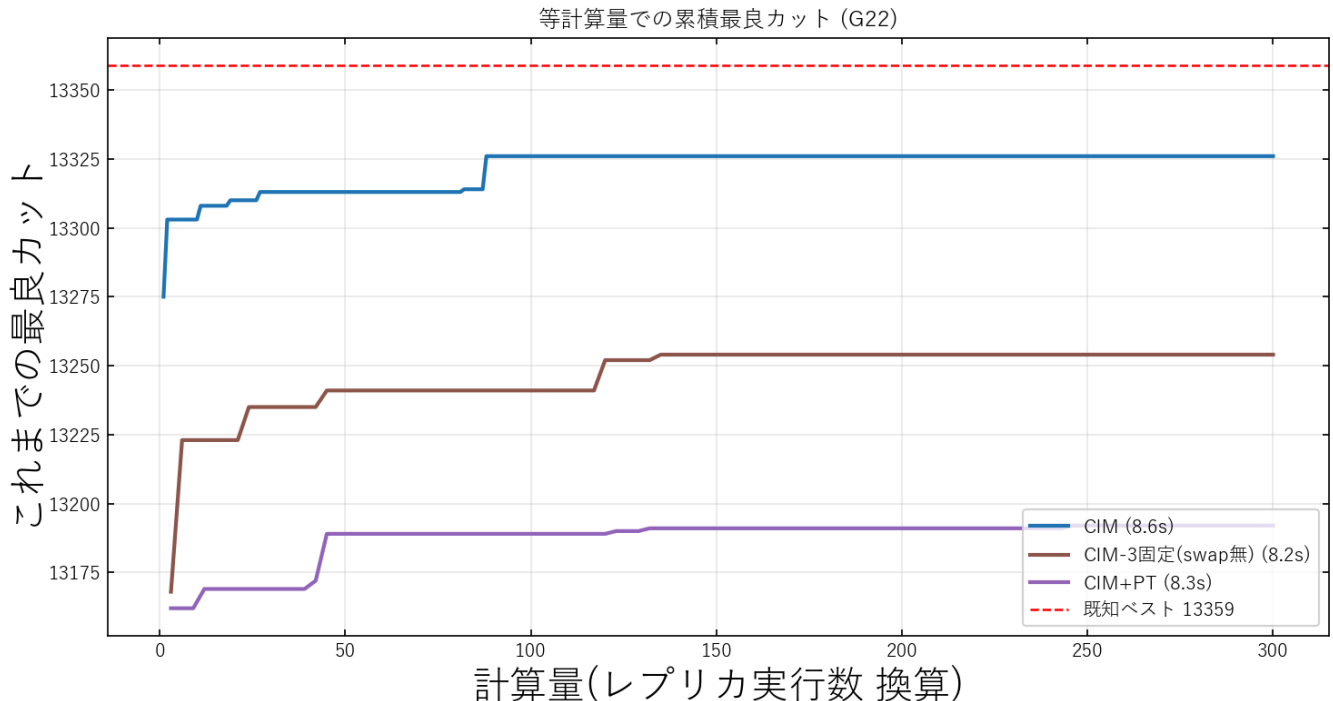
	ポンプ電力 P	ポンプ倍率 P/P_{th}	状態
round 1(開始)	0.05 mW	0.0013	しきい値のはるか下(ほぼ無発振)
round 1500(終了)	75 mW	約 1.97	しきい値の約 2 倍(飽和)

すなわち通常 CIM は「しきい値のはるか下(ほぼ無発振)」から「しきい値の約 2 倍(飽和)」まで、**ポンプ倍率を 0 → 約 2 へ連続的にスweep**する。最初はノイズで広く探索し、ポンプが上がるにつれて徐々に発振・凍結していく——これが焼きなまし(annealing)に相当する。

今回の PT 実装は、この **連続ランプを廃止**し、ポンプ倍率を $[0.8, 1.0, 1.3] \times P_{th}$ の **3 点に固定**した 3 レプリカに置き換えたものである(上表)。「ランプで時間をかけて倍率を 0→2 と動かす」代わりに、「しきい値近傍の 3 点を固定で並べ、スワップで配置を移す」ことで焼きなましを代替しようとした、という関係になっている。

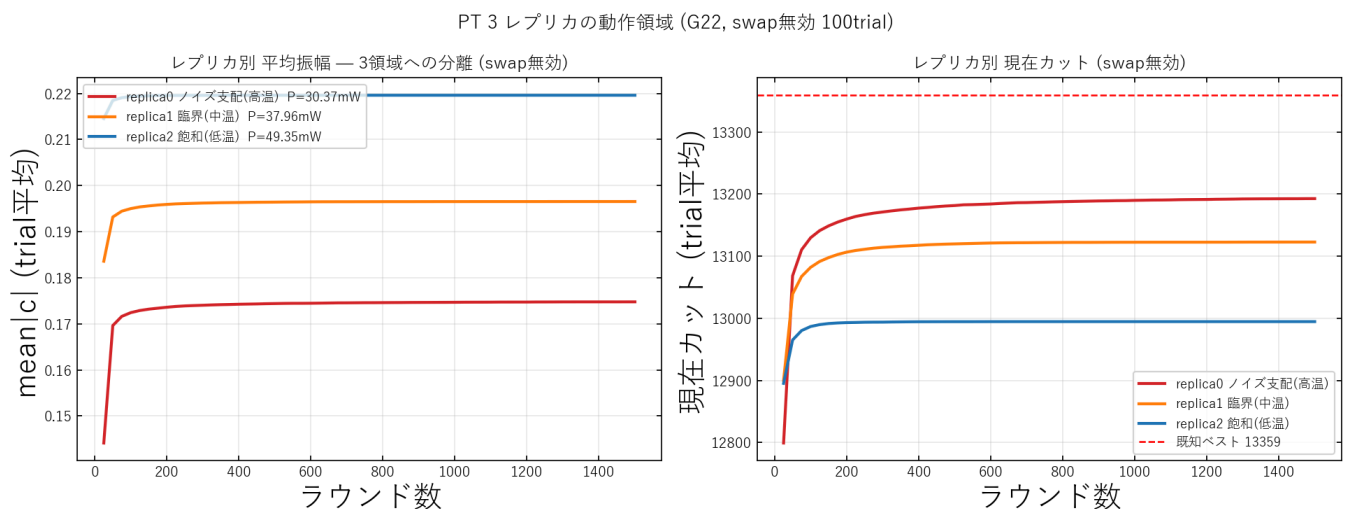
結果(PT 有効での比較)

下図は **PT 有効(紫)**・swap 無(茶)・ランプ CIM(青)を等計算量で比べたもの。**CIM+PT が 3 手法で最下位**(平均 13156 < swap 無 13193 < ランプ CIM 13276)で、PT を足すほど悪化した。



うまくいかなかった理由

なぜ悪化するかを診断するには、**スワップで配置が混ざる前**の各レプリカ本来の性質を見る必要がある(混ぜた後では各温度本来のカット質が見えない)。そこで下図は **swap 無効** run の図で、決定的なのは右パネルの **温度と解質の逆転** である。



PT が成り立つ前提は「低温レプリカほど良い解(高カット)を持つ」こと。ところが CIM では逆で、**高温(ノイズ支配)レプリカが最高カット、低温(飽和)レプリカが最低カット**になっている。低温側は振幅が早く飽和して悪い配置に凍結してしまうためだ。実際このとおり前提が崩れているので、上の比較図で PT 有効が最下位になる。

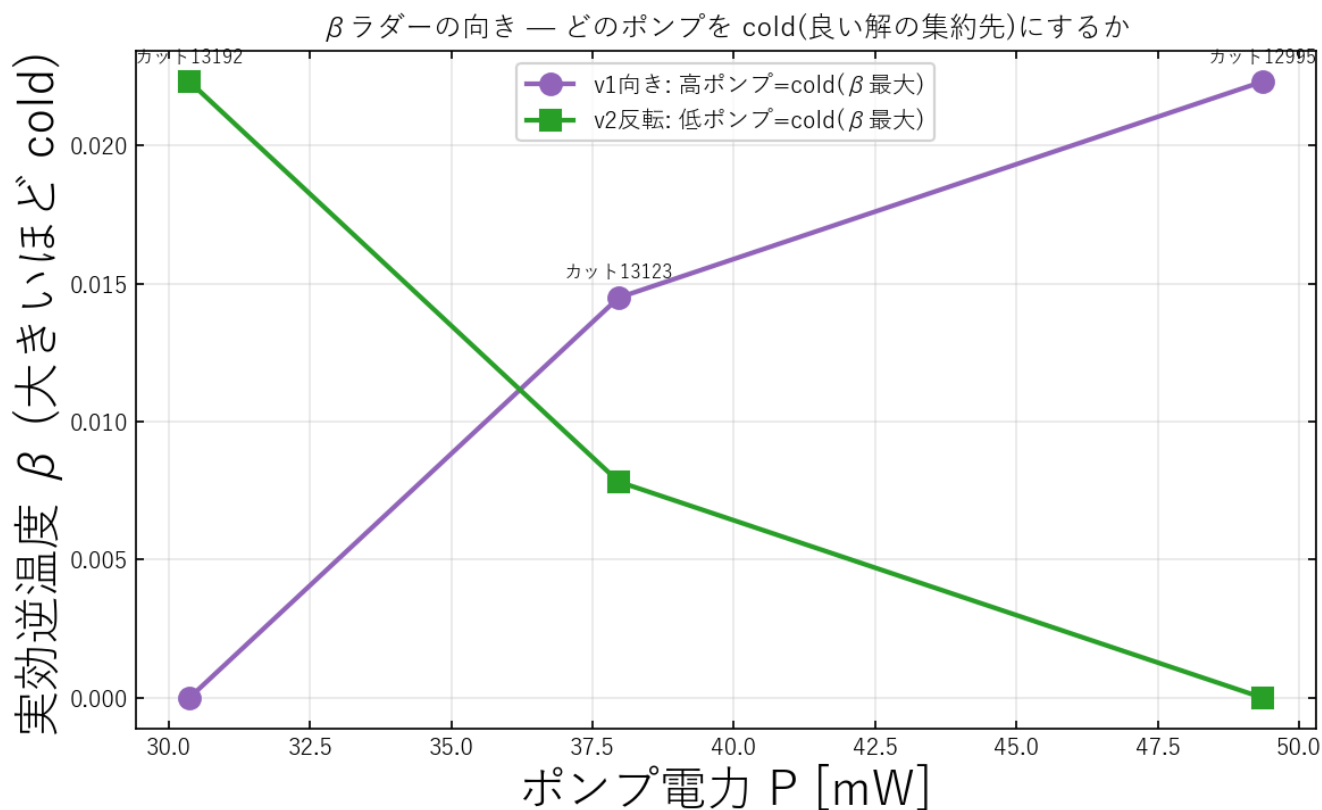
つまり CIM は熱平衡をサンプルする系ではなく非平衡力学系で、ポンプ準位に対応する真の温度・エネルギーが存在しない。 β は人工的に較正した代用物にすぎず詳細釣り合いを満たさない。その結果スワップは良い配置を悪い低温側へ流して汚し、ランプ CIM が本来持つ「徐々に凍結する」利点も壊してしまった。これが PT を入れて性能が下がった理由である。

追試: β ラダーを反転したら(v2)

上の診断で「温度と解質が逆転している」(高温=低ポンプが最良、低温=高ポンプが最悪)とわかった。ならば β ラダーの向きを逆にして、実測で最良の低ポンプ・レプリカを cold(β 最大)に割り当てれば、スワップは良い配置を「実測最良の低ポンプ側」へ集めるようになり、前提のねじれが解消されるはず——これが v2 の仮説である。

変更したのは β の向きだけ(物理パラメータ・ポンプ準位 $[0.8, 1.0, 1.3] \times P_{th}$ ・スワップ間隔・seed はすべて v1 と同一)。swap 無効 run の定常カット $[13191.7, 13122.7, 12994.8]$ (低→高ポンプ)から較正した β を、v1 とは逆順に割り当てた:

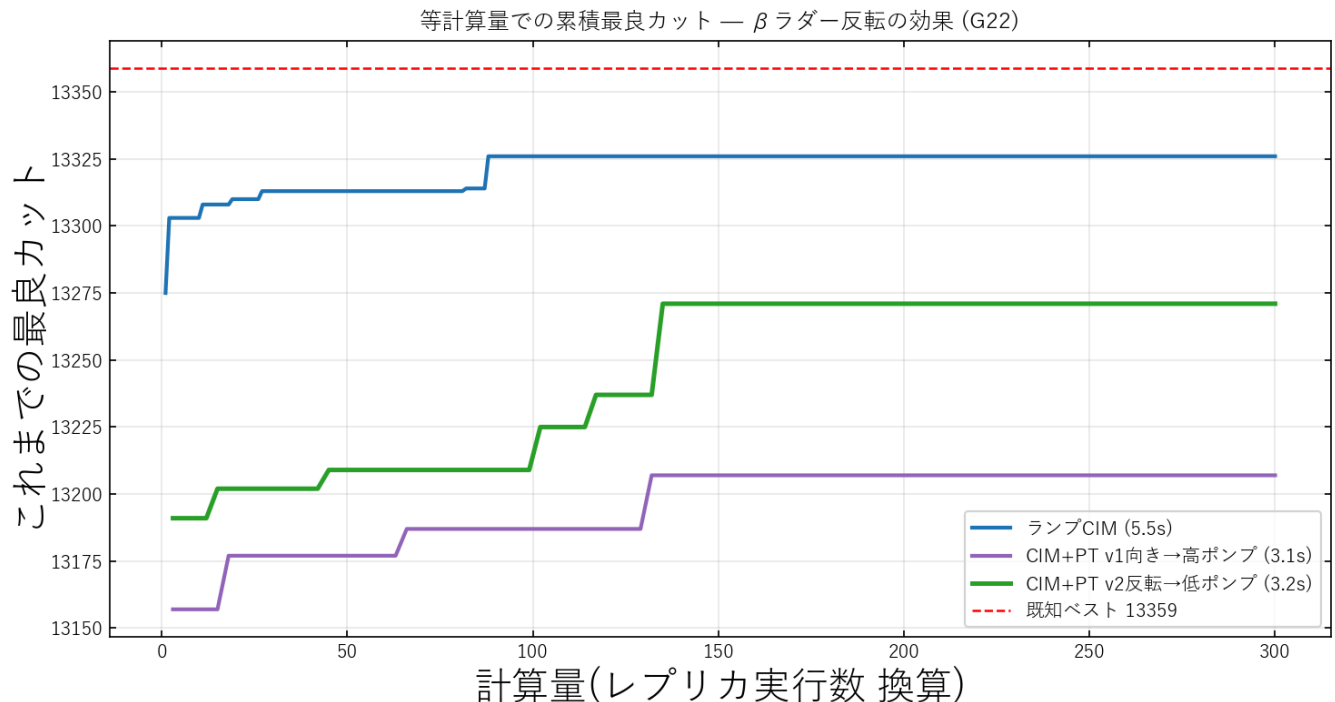
	replica0(低ポンプ/ノイズ)	replica1(臨界)	replica2(高ポンプ/飽和)
定常カット(swap無)	13191.7(最良)	13122.7	12994.8(最悪)
β v1向き(高ポンプ=cold)	0 (hot)	0.0145	0.0223 (cold)
β v2反転(低ポンプ=cold)	0.0223 (cold)	0.0078	0 (hot)



結果

手法	平均カット	最良カット	対ランプ CIM(平均)
ランプ CIM(baseline)	13276.7	13326	—

手法	平均カット	最良カット	対ランプ CIM(平均)
CIM+PT v1向き(良い解→高ポンプ)	13152.1	13207	-124.6
CIM+PT v2反転 (良い解→低ポンプ)	13183.0	13271	-93.7



考察 — 「向きは逆だったが、それでも届かない」

(1) ラダーの向きは確かに逆だった。v2 反転は v1 向きに対し平均 +30.9・最良 +64 改善し、図でも一貫して上を走る。スワップ受理率も v1 の [0.86, 0.93] (混ざりすぎ) から v2 の [0.65, 0.79] へ健全化した。診断どおり「良い配置は実測最良の低ポンプ側へ集めるべき」で、v1 の割り当ては裏返しだったと検証できた。

(2) ただし向きを直しても、依然ランプ CIM には届かない(v2 13183 < ランプ 13277)。これは構造的な理由による:

- 低ポンプ(ノイズ支配)レプリカは **探索は得意だが、良い配置を「凍結」できない**。発振しないので符号が揺らぎ続け、せっかく流し込んだ良い配置もすぐ崩れる。一方で唯一「凍結」できる高ポンプ側は、早すぎる飽和で悪い配置に固まる。「探索する場所」と「凍結する場所」が分離してしまい、**両立しない**。
- ランプ CIM の強みは、ポンプ倍率を 0 → 約 2 へ **連続的に上げる時間的な焼きなまし**そのものにある。固定ポンプ 3 点 + スワップでは、この「時間軸の冷却スケジュール」を再現できない。スワップが移すのは瞬間の配置であって、ポンプを徐々に上げるという時間発展は移せない。

結論

β ラダーの向きを「実測の解質」に合わせて反転すると PT 内部の整合性は改善する(v2 > v1)。しかしそれでもランプ CIM に勝てないことが、「**CIM は非平衡力学系であり、固定ポンプ + 構成スワップでは焼きなまし(連続的な凍結)を代替できない**」という本質をかえて強く裏付けた。PT を活かすなら、向きの修正に加えて「各レプリカ内にも時間的なポンプランプを持たせる」「凍結機構(高ポンプ)と探索機構(低ポンプ)を時間的に切り替える」など、**非平衡な凍結ダイナミクスそのものを設計に組み込む必要がある**。

(再現コード: `modules/2026-06-06_CIM_PT_v2.py`、データ: `results/2026-06-06/cim_pt_v2/v1_rounds1500_swap10_rev1adder/`)